**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA**
**Escuela de Ciencias y Sistemas**
**Docente: Ing. Álvaro Giovanni Longo Morales**
**Auxiliar: Heinz Ricardo Gómez Galindo**
**Semestre: Primero 2026**

**ENUNCIADO DEL PROYECTO DEL CURSO DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS 1**
**SECCIÓN N (Fase No. 1)**

# Registro Académico Facultad de Ingeniería USAC

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha decidido contratarlo para realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema de control académico que lleve el registro de la población estudiantil.

La Decana de la Facultad le solicita que, junto a la Directora de Control Académico, determinen lo necesario para poder iniciar con el trabajo. La directora le indica que en la Facultad de Ingeniería se tiene un aproximado de 10 carreras que los estudiantes pueden llevar de forma simultanea (hasta un máximo de dos carreras), como por ejemplo los estudiantes que llevan las carreas de Ingeniería Mecánica-Industrial, Mecánica-Eléctrica; o solo una carrera como es el caso de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas y que cada carrera pertenece a una unidad académica determinada.

La Directora también le indica que los docentes de la facultad, pueden ser catedráticos de uno o más cursos, en uno o más días, en uno o más periodos de clase y en uno o más salones. Los salones pueden ser utilizados por uno o más catedráticos y que lo salones se encuentran en diferentes edificios. Además, le indica que las carreras se identifican con un código y con un nombre, que los docentes se identifican con un código de docente, nombre completo y sueldo Mensual. Los salones se identifican con un código de edificio y código de salón y la capacidad del salón.

En un mismo horario se pueden dar uno o más cursos por uno o más catedráticos. En un salón los docentes pueden dar sus clases en diferentes en horarios. Y le indica también que los cursos se identifican con un código de curso y un nombre. . Y que un periodo en que se imparten los cursos se identifica por un código de periodo, una hora de inicio y una hora de fin y que también se debe tomar él cuenta el día en que se imparte el curso y que el día se identifica con un número de día y un nombre.

Para que un alumno pueda asignarse los cursos debe estar inscrito previamente en una carrera y en un plan (matutino, vespertino, nocturno o mixto). También le indica que para llevar el registro de los alumnos se identifican con un número de carnet, nombre completo, ingreso familiar y fecha de nacimiento. Que las inscripciones se identifican con el código de carrera y el número de carnet del estudiante y la fecha de inscripción Luego le indica que un plan se identifica con el código de la carrera y el código del plan, el nombre del plan, el año que inicia el plan, el ciclo con que inicia el plan, en año en que finaliza el plan, el ciclo en que termina el plan y los números de créditos necesarios para cerrar la carrera en ese plan.

Cada carrera tiene un pensum de estudios que contiene información sobre la carrera que está estudiando como por ejemplo: cursos obligatorios, optativos, número de créditos, nota de aprobación, zona mínima, cursos prerrequisito y que para el control de los pensum por estudiante se lleva el control de la carrera, el plan y el código de curso, la obligatoriedad del curso, los números de créditos que un estudiante obtiene al ganar el curso, la nota de aprobación del curso, la zona mínima que debe obtener en el curso para tener derecho a examen final y el código de curso prerrequisito.

Los cursos prerrequisitos deben pertenecer a una carrera, un plan, tener un código y su código de prerrequisito correspondiente. Que una sección debe tener su código, pertenecer a un año y un ciclo específico y debe estar asignada a un catedrático.

Luego le indica que la asignación de los cursos por los estudiantes, debe identificarse por el número de carnet, el código del curso, la sección a la que el estudiante se asignó, el año, el ciclo, la zona y la nota del curso.

Y finalmente le indica que cada curso se debe asignarse en un horario específico y debe contener el código del curso, la sección, el año, el ciclo, el periodo, el día, el edificio y el salón. Y que los edificios pueden tener uno o más salones con diferentes capacidades para poder recibir a los alumnos.

Como se podrá dar cuenta la Directora de Control Académico tiene mucho conocimiento y experiencia en todo lo que se refiere a llevar el control al día de cada curso, estudiante, salón, horario, plan (pensum), etc., por lo que debe realizar un excelente diseño E-R de datos (objetos) y diseño físico para que el sistema responda a las necesidades de la facultad.

**Reglas del negocio (check_Constraints):**

1. Para aprobar un curso es necesario tener una zona >= zona mínima y una nota >= nota de aprobación, que corresponda al plan (pensum) vigente en la asignación (para cualesquiera de las carreras en que inscrito un estudiante), además de haber aprobado los prerrequisitos de créditos y los cursos prerrequisito del curso en ese plan (pensum).

2. Los promedios se calculan solamente sobre notas aprobadas (dependiendo del plan o pensum en que se asignó el curso).

3. Para cerrar en una carrera es necesario aprobar todos los cursos obligatorios de la carrera antes de que finalice el período de vigencia del plan (pensum) en que se está cerrando. Es posible incluir cursos que se aprobaron en planes anteriores. Además, es necesario tener al menos la cantidad de créditos necesarios para cierre.

4. Para que un estudiante sea considerado el mejor estudiante de su promoción, debe tener el mejor promedio y no haber perdido ningún curso.

**Consultas:**

1. Dar el nombre del estudiante, promedio, y número de créditos ganados, para los estudiantes que han cerrado Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

2. Dar el nombre del estudiante nombre de la carrera, promedio y número de créditos ganados, para los estudiantes que han cerrado en alguna carrera, estén inscritos en ella o no.

3. Dar el nombre de los estudiantes que han ganado algún curso con alguno de los catedráticos que han impartido alguno de los cursos de la carrera de sistemas en alguno de los planes que se impartieron en el semestre pasado.

4. Para un estudiante determinado que, ha cerrado en alguna carrera, dar el nombre de los estudiantes que llevaron con él todos los cursos.

**Entregables:**

1. Modelos: Conceptual, lógico, E-R generado con la herramienta a su elección.
2. Modelo físico realizado a partir del modelo lógico generado en cualquier herramienta de modelado (Visio, DIA, ORACLE Data Modeler, etc.).
3. En base al modelo físico, generar el script para la creación de la base de datos.
4. Se debe entregar un archivo PDF, en la cual se adjuntará la imagen del modelo entidad relación generado.
5. Descripción y porqué del uso de:
    - Entidades.
    - Tipo de dato.
    - Relaciones entre entidades
6. Las consultas en forma SQL creadas y su resultado.
7. **Todos los archivos deben entregarse en un archivo zip con el formato PROF1_#Carné.zip,** ejemplo PROF1_202612345.zip

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA**
**Escuela de Ciencias y Sistemas**
**Docente: Ing. Álvaro Giovanni Longo Morales**
**Auxiliar: Heinz Ricardo Gómez Galindo**
**Semestre: Primero 2026**

# ¡¡¡ Importante!!!

- **El enunciado se entregará y explicará el día 13/03/2026.**
- **La fecha de entrega será: el día 20/03/2026 11:59pm.**
- **La calificación será el día 21/03/2026 en los horarios publicados.**
- **Entrega será por medio de la UEDI.**
- **Esta fase es importante entregarla para optar a entrega de la fase 2.**
- **El proyecto se trabajará de forma individual.**
- **Si en la calificación existe duda sobre procedencia del trabajo o existe detección de copias inclusive de semestres anteriores o uso de IA, será reportado a escuela y automáticamente tendrá nota de Cero.**
- **En el ejercicio práctico, se determinará si se hizo el trabajo a conciencia, de lo contrario, se deduce que fue una copia de alguna fuente o IA, por lo tanto bota las notas de las consultas o modelos.**
- **Los datos a trabajar serán a discreción del estudiante dado a su modelo, insertar al menos 50 datos relacionados a las cuatro consultas que deben generar, todas las tablas deben tener datos.**